

Bloque I: Álgebra Lineal - Matrices

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico

Ejercicio 1. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, justifica cuáles de los siguientes productos se pueden realizar y calcúlalos: $A \cdot B$, $B \cdot A$ y A^2 .

Ejercicio 2. Calcula la matriz inversa de $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ utilizando la fórmula de la matriz adjunta.

Nivel Medio

Ejercicio 3. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, resuelve la ecuación matricial $A \cdot X \cdot B - C = I$, siendo I la matriz identidad de orden 2.

Nivel Alto (EvAU)

Ejercicio 4. Sea la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcula A^2 y A^3 . Encuentra la ley general para A^n y utilízala para calcular A^{2026} .

Ejercicio 5. Dada la matriz $M = \begin{pmatrix} 1 & k & -1 \\ 2 & -1 & k \\ 1 & 10 & -6 \end{pmatrix}$.

- Determina para qué valores del parámetro k la matriz M tiene inversa.
- Calcula, si es posible, la inversa de M para $k = 0$.

Ejercicios Trampa (Teoría aplicada)

Ejercicio 6. Responde de forma razonada a las siguientes cuestiones de álgebra matricial:

- Dada la ecuación $X \cdot A = B$, donde A tiene inversa, despeja la matriz X .
- Dadas dos matrices cuadradas A y B de la misma dimensión, desarrolla y simplifica la expresión $(A + B)^2$.
- Despeja X en la ecuación matricial $A \cdot X + X = B$, sabiendo que la matriz resultante de los coeficientes de X es invertible.

SOLUCIONES DETALLADAS

Solución al Ejercicio 1

La matriz A tiene dimensión 3×2 y la matriz B tiene dimensión 2×3 .

- **Producto $A \cdot B$:** Sí se puede realizar porque el número de columnas de A (2) coincide con el número de filas de B (2). La matriz resultante tendrá dimensión 3×3 .

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 11 \\ 0 & 3 & -9 \\ 8 & -3 & 17 \end{pmatrix}$$

- **Producto $B \cdot A$:** Sí se puede realizar porque el número de columnas de B (3) coincide con el de filas de A (3). Resultará una matriz 2×2 .

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & -2 \\ -12 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Producto A^2 :** No se puede realizar. $A^2 = A \cdot A$. El número de columnas de la primera matriz (2) no coincide con el número de filas de la segunda (3).

Solución al Ejercicio 2

Para calcular la inversa por adjuntos aplicamos la fórmula: $C^{-1} = \frac{1}{|C|} \cdot (\text{Adj}(C))^t$.

1. Calculamos el determinante:

$$|C| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} = (-3 + 4 + 0) - (-1 + 0 + 0) = 1 - (-1) = 2$$

Como $|C| \neq 0$, la matriz tiene inversa.

2. Calculamos la matriz adjunta:

$$\text{Adj}(C) = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -1 \\ 6 & -2 & 2 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Trasponemos la matriz adjunta:

$$(\text{Adj}(C))^t = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 5 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Dividimos por el determinante:

$$C^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 & 6 & 5 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 & 3 & 5/2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1/2 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Solución al Ejercicio 3

Partimos de la ecuación: $A \cdot X \cdot B - C = I$

1. Sumamos C a ambos lados:

$$A \cdot X \cdot B = I + C$$

2. Multiplicamos por A^{-1} por la izquierda y por B^{-1} por la derecha:

$$X = A^{-1} \cdot (I + C) \cdot B^{-1}$$

Calculamos las inversas y la suma:

$$|A| = 2 \implies A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$|B| = -5 \implies B^{-1} = \frac{-1}{5} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 2/5 & -3/5 \end{pmatrix}$$

$$I + C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Realizamos los productos respetando el orden estricto:

$$A^{-1} \cdot (I + C) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 2/5 & -3/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 & 2/5 \\ 3/5 & -2/5 \end{pmatrix}$$

Solución al Ejercicio 4

Calculamos las potencias sucesivas:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Observamos el patrón. La diagonal principal son siempre unos. La paralela superior es n . El término superior derecho forma la sucesión de los números triangulares: $1, 3, 6, 10, \dots$, cuya fórmula es $\frac{n(n+1)}{2}$. Por inducción, la ley general es:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para $n = 2026$:

$$A^{2026} = \begin{pmatrix} 1 & 2026 & \frac{2026 \cdot 2027}{2} \\ 0 & 1 & 2026 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2026 & 2053351 \\ 0 & 1 & 2026 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución al Ejercicio 5

a) Una matriz tiene inversa si y solo si su determinante es distinto de cero.

$$|M| = \begin{vmatrix} 1 & k & -1 \\ 2 & -1 & k \\ 1 & 10 & -6 \end{vmatrix} = (6 + k^2 - 20) - (1 + 10k - 12k)$$

$$|M| = k^2 - 14 - 1 + 2k = k^2 + 2k - 15$$

Igualamos a cero para encontrar los valores problemáticos:

$$k^2 + 2k - 15 = 0 \implies k = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(1)(-15)}}{2} = \frac{-2 \pm 8}{2}$$

Las soluciones son $k = 3$ y $k = -5$. Por lo tanto, la matriz M tiene inversa para cualquier valor de $k \in \mathbb{R} \setminus \{-5, 3\}$.

b) Para $k = 0$, sustituimos en la matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 10 & -6 \end{pmatrix}$$

El determinante es $|M| = 0^2 + 2(0) - 15 = -15$. Calculamos la adjunta y su traspuesta:

$$\text{Adj}(M) = \begin{pmatrix} 6 & 12 & 21 \\ -10 & -5 & -10 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \implies (\text{Adj}(M))^t = \begin{pmatrix} 6 & -10 & -1 \\ 12 & -5 & -2 \\ 21 & -10 & -1 \end{pmatrix}$$

Finalmente:

$$M^{-1} = \frac{-1}{15} \begin{pmatrix} 6 & -10 & -1 \\ 12 & -5 & -2 \\ 21 & -10 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/5 & 2/3 & 1/15 \\ -4/5 & 1/3 & 2/15 \\ -7/5 & 2/3 & 1/15 \end{pmatrix}$$

Solución al Ejercicio 6

a) Para despejar X en $X \cdot A = B$, multiplicamos ambos miembros de la ecuación por la matriz inversa de A (A^{-1}) **por la derecha**, ya que el producto de matrices no es conmutativo:

$$X \cdot A \cdot A^{-1} = B \cdot A^{-1} \implies X \cdot I = B \cdot A^{-1} \implies X = B \cdot A^{-1}$$

(La división de matrices no está definida, escribir $\frac{B}{A}$ es un error grave).

b) Desarrollamos el binomio multiplicando los paréntesis:

$$(A + B)^2 = (A + B) \cdot (A + B) = A \cdot A + A \cdot B + B \cdot A + B \cdot B = A^2 + A \cdot B + B \cdot A + B^2$$

(Al no ser conmutativo el producto matricial, no podemos agrupar $A \cdot B$ y $B \cdot A$ en $2AB$ a menos que se especifique que las matrices conmutan).

c) Para sacar factor común la matriz X , que se encuentra a la derecha en ambos sumandos, debemos recordar que $X = I \cdot X$.

$$A \cdot X + I \cdot X = B \implies (A + I) \cdot X = B$$

Ahora, multiplicamos por la inversa de $(A + I)$ por la izquierda:

$$X = (A + I)^{-1} \cdot B$$

(Sumar una matriz con un escalar, como $A + 1$, no es posible).

Bloque II: Álgebra Lineal - Determinantes

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico

Ejercicio 1. Calcula el valor de los siguientes determinantes:

a) $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix}$ (aplicando la regla de Sarrus).

b) $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ (desarrollando por los elementos de una fila o columna).

Ejercicio 2. Resuelve la siguiente ecuación con determinantes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x^2 \end{vmatrix} = 0$$

Nivel Medio

Ejercicio 3. Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$, calcula, aplicando las propiedades de los determinantes (y sin desarrollarlos), el valor de:

$$\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d+g & e+h & f+i \\ -g & -h & -i \end{vmatrix}$$

Ejercicio 4. Sea A una matriz cuadrada de orden 3 tal que su determinante es $|A| = 2$. Calcula, justificando tu respuesta, el valor de los siguientes determinantes:

a) $|2A|$

b) $|A^{-1}|$

c) $|A^t \cdot A^3|$

Nivel Alto (EvAU)

Ejercicio 5. Se considera la matriz $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$.

a) Estudia el rango de la matriz A en función de los valores del parámetro real m .

b) Para $m = 2$, resuelve el sistema homogéneo $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 6. Calcula el valor del siguiente determinante de orden 4, expresando el resultado factorizado al máximo:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave)

Ejercicio 7. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas, pon un contraejemplo o corrígelas.

- a) El determinante de la suma de dos matrices es la suma de sus determinantes: $|A + B| = |A| + |B|$.
- b) Si el determinante de una matriz es cero ($|A| = 0$), entonces A es la matriz nula (todos sus elementos son cero).
- c) Para cualquier matriz cuadrada A , se cumple que $|-A| = -|A|$.

SOLUCIONES DETALLADAS

Solución al Ejercicio 1

a) Aplicamos la regla de Sarrus:

$$|A| = (2 \cdot 4 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2) \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 5) - (3 \cdot 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \cdot 1 + (-2) \cdot 5 \cdot 2)$$

$$|A| = (8 + 2 + 0) - (12 + 0 - 20) = 10 - (-8) = 18$$

b) Conviene desarrollar por la tercera fila, ya que tiene dos ceros.

$$|B| = +4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Calculamos los determinantes de orden 3 por Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (3 + 0 + 4) - (-6 + 1 + 0) = 7 - (-5) = 12$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (6 + 0 - 2) - (3 + 0 + 0) = 4 - 3 = 1$$

Sustituimos en la expresión original:

$$|B| = 4 \cdot (12) + 2 \cdot (1) = 48 + 2 = 50$$

Solución al Ejercicio 2

Para no complicar el polinomio con Sarrus, podemos hacer ceros usando las propiedades de los determinantes. Restamos la Fila 1 a la Fila 2 ($F_2 \rightarrow F_2 - F_1$) y a la Fila 3 ($F_3 \rightarrow F_3 - F_1$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & x^2-1 \end{vmatrix} = 0$$

Como ahora es una matriz triangular, el determinante es el producto de su diagonal principal:

$$1 \cdot (x-1) \cdot (x^2-1) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$\blacksquare x-1=0 \implies x=1$$

$$\blacksquare x^2-1=0 \implies x=1 \text{ ó } x=-1$$

Las soluciones de la ecuación son $x=1$ (raíz doble) y $x=-1$.

Solución al Ejercicio 3

Aplicamos las propiedades de los determinantes paso a paso: 1. Sacamos factor común el 2 de la primera fila. Como multiplica a una sola fila, sale fuera una vez:

$$2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d+g & e+h & f+i \\ -g & -h & -i \end{vmatrix}$$

2. Sacamos factor común el -1 de la tercera fila:

$$2 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d+g & e+h & f+i \\ g & h & i \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d+g & e+h & f+i \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

3. Restamos la Fila 3 a la Fila 2 ($F_2 \rightarrow F_2 - F_3$). El valor del determinante no varía:

$$-2 \cdot \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

4. Como este último determinante sabemos que vale 5, sustituimos:

$$-2 \cdot (5) = -10$$

Solución al Ejercicio 4

Recordemos que A es de orden 3 ($n = 3$) y $|A| = 2$.

- **a)** $|2A| = 2^3 \cdot |A| = 8 \cdot 2 = 16$. (El número 2 multiplica a las 3 filas de la matriz, por lo que sale elevado al cubo).
- **b)** $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{2}$. (Por la propiedad $|A \cdot A^{-1}| = |I| \implies |A| \cdot |A^{-1}| = 1$).
- **c)** $|A^t \cdot A^3| = |A^t| \cdot |A^3| = |A| \cdot |A|^3 = 2 \cdot 2^3 = 2 \cdot 8 = 16$. (El determinante del producto es el producto de determinantes, y el determinante de la traspuesta es igual al de la matriz original).

Solución al Ejercicio 5

a) Estudiamos los valores que anulan el determinante de A :

$$|A| = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = (m^3 + 1 + 1) - (m + m + m) = m^3 - 3m + 2$$

Igualamos a cero: $m^3 - 3m + 2 = 0$. Resolvemos por Ruffini probando con los divisores de 2. Obtenemos como raíces $m = 1$ (doble) y $m = -2$.

Discusión de casos:

- **Si $m \neq 1$ y $m \neq -2$:** El determinante $|A| \neq 0$, por tanto, los tres vectores fila (y columna) son linealmente independientes. El **Rango(A) = 3**.

- Si $m = 1$: La matriz queda $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Todas las filas son idénticas (proporcionales). Por tanto, **Rango(A) = 1**.
- Si $m = -2$: La matriz queda $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Sabemos que $|A| = 0$, por lo que el rango no es 3. Buscamos un menor de orden 2 no nulo. Por ejemplo, con las primeras dos filas y columnas: $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3 \neq 0$. Por tanto, **Rango(A) = 2**.

b) Para $m = 2$, sabemos por el apartado anterior que $|A| \neq 0$ (el rango es 3). Un sistema homogéneo (igualado a cero) donde la matriz de coeficientes tiene determinante distinto de cero, es un Sistema Compatible Determinado. Su única solución es la trivial: $x = 0, y = 0, z = 0$.

Solución al Ejercicio 6

Aplicaremos propiedades para evitar un cálculo largo. 1. Sumamos todas las columnas y las dejamos en la primera columna ($C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$):

$$\begin{vmatrix} x+3 & 1 & 1 & 1 \\ x+3 & x & 1 & 1 \\ x+3 & 1 & x & 1 \\ x+3 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

2. Sacamos factor común $(x+3)$ de la primera columna:

$$(x+3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

3. Hacemos ceros en la primera columna. Restamos la Fila 1 a las demás ($F_2 \rightarrow F_2 - F_1, F_3 \rightarrow F_3 - F_1, F_4 \rightarrow F_4 - F_1$):

$$(x+3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{vmatrix}$$

4. Como es una matriz triangular, el determinante es el producto de su diagonal principal:

$$(x+3) \cdot 1 \cdot (x-1) \cdot (x-1) \cdot (x-1) = (x+3)(x-1)^3$$

Solución al Ejercicio 7

a) **FALSO**. El determinante de una suma NO es la suma de los determinantes. Contraejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $|A| = 0, |B| = 0$, por lo que $|A| + |B| = 0$. Sin embargo, $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$, y su determinante es $|I| = 1$.

b) FALSO. Que el determinante sea cero solo indica que las filas/columnas son linealmente dependientes (el rango no es máximo). Contraejemplo: La matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ no es la matriz nula, pero $|A| = 4 - 4 = 0$.

c) FALSO. En general, por las propiedades de los determinantes al multiplicar por un escalar (el -1), se tiene que $|-A| = (-1)^n |A|$, donde n es el orden de la matriz. Solo es cierto si n es un número impar (por ejemplo, matrices 3×3). Si la matriz es de orden par (como 2×2 o 4×4), $(-1)^{\text{par}} = 1$, por lo que $|-A| = |A|$.

Bloque I: Álgebra Lineal - Sistemas de Ecuaciones Lineales

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico

Ejercicio 1. Expresa el siguiente sistema de ecuaciones en forma matricial ($A \cdot X = B$) y resuélvelo utilizando la Regla de Cramer:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x - y + z = 2 \\ x - 2y - z = -2 \end{cases}$$

Ejercicio 2. Dado el sistema homogéneo $\begin{cases} 2x - y + 3z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ 3x + y + 2z = 0 \end{cases}$, comprueba si admite alguna solución distinta de la trivial ($x = 0, y = 0, z = 0$) sin necesidad de resolverlo por completo.

Nivel Medio

Ejercicio 3. Discute el siguiente sistema de ecuaciones en función del parámetro k , aplicando el Teorema de Rouché-Frobenius:

$$\begin{cases} x + ky = 1 \\ kx + y = 1 \end{cases}$$

Ejercicio 4. Resuelve la ecuación matricial $A \cdot X = B$, donde:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Utiliza el método de la matriz inversa ($X = A^{-1} \cdot B$).

Nivel Alto (EvAU)

Ejercicio 5. Se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real m :

$$\begin{cases} mx + y + z = m \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m \end{cases}$$

- Discute el sistema para los distintos valores de m .
- Resuélvelo para $m = 2$.
- Resuélvelo para $m = 1$.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave)

Ejercicio 6. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta.

- a) Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo (todos los términos independientes son cero) puede ser Incompatible (no tener solución).
- b) Si un sistema tiene más ecuaciones que incógnitas (por ejemplo, 4 ecuaciones y 3 incógnitas), entonces es obligatoriamente Incompatible.
- c) Si en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas el determinante de la matriz de coeficientes es cero ($|A| = 0$), el sistema tiene infinitas soluciones siempre.

SOLUCIONES DETALLADAS

Solución al Ejercicio 1

La expresión matricial del sistema es $A \cdot X = B$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Calculamos el determinante de la matriz de coeficientes (A):

$$|A| = (1 - 4 + 1) - (-1 - 2 - 2) = -2 - (-5) = 3$$

Como $|A| \neq 0$, es un Sistema Compatible Determinado. Aplicamos la Regla de Cramer ($x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$):

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & -1 \end{vmatrix}}{3} = \frac{(3 - 4 - 2) - (2 - 6 - 2)}{3} = \frac{-3 - (-6)}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}}{3} = \frac{(-2 - 4 + 3) - (2 - 2 - 6)}{3} = \frac{-3 - (-6)}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix}}{3} = \frac{(2 - 12 + 2) - (-3 - 4 - 4)}{3} = \frac{-8 - (-11)}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

Solución: $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$.

Solución al Ejercicio 2

Un sistema homogéneo SIEMPRE es compatible porque la solución trivial $(0, 0, 0)$ siempre cumple las ecuaciones. Para que admita *otras* soluciones distintas a la trivial, debe ser un Sistema Compatible Indeterminado. Esto ocurre si y solo si el determinante de la matriz de coeficientes es nulo ($|A| = 0$). Calculamos $|A|$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (8 - 3 + 3) - (18 - 2 - 2) = 8 - 14 = -6$$

Como $|A| = -6 \neq 0$, el $\text{Rango}(A) = 3 = \text{Rango}(A^*) = n^{\circ}$ incógnitas. Es un Sistema Compatible Determinado. **Conclusión:** No, no admite más soluciones. La única solución es la trivial: $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$.

Solución al Ejercicio 3

Matriz de coeficientes $A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ k & 1 \end{pmatrix}$ y matriz ampliada $A^* = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{array} \right)$. Calculamos $|A| = 1 - k^2$. Igualamos a cero para estudiar los casos: $1 - k^2 = 0 \implies k = 1, k = -1$.

- **Caso $k \neq 1$ y $k \neq -1$:** $|A| \neq 0 \implies \text{Rango}(A) = 2 = \text{Rango}(A^*) = n^\circ$ incógnitas. Sistema Compatible Determinado (SCD).
- **Caso $k = 1$:** Las ecuaciones quedan $x + y = 1$ y $x + y = 1$. Son la misma ecuación. $\text{Rango}(A) = 1 = \text{Rango}(A^*) < n^\circ$ incógnitas. Sistema Compatible Indeterminado (SCI), infinitas soluciones.
- **Caso $k = -1$:** Las ecuaciones quedan $x - y = 1$ y $-x + y = 1 \implies x - y = -1$. Esto es una contradicción ($1 = -1$). $\text{Rango}(A) = 1$, pero $\text{Rango}(A^*) = 2$. Sistema Incompatible (SI), no tiene solución.

Solución al Ejercicio 4

Para despejar X multiplicamos por A^{-1} por la izquierda: $X = A^{-1} \cdot B$. 1. Calculamos $|A| = (-1 + 0 + 0) - (0 + 0 + 0) = -1$. 2. Hallamos la matriz adjunta de A , $\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 3. Calculamos la inversa: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj}(A))^t = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$. 4. Multiplicamos:

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1(1) + 2(2) + 2(-1) \\ 1(1) - 1(2) - 1(-1) \\ 1(1) - 2(2) - 1(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Solución al Ejercicio 5

a) Determinante de A :

$$|A| = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix} = m^3 - 3m + 2$$

Igualamos a cero (Raíces por Ruffini: $m = 1$ doble, $m = -2$). Discusión:

- **Si $m \neq 1$ y $m \neq -2$:** $|A| \neq 0 \implies \text{Rango}(A) = 3 = \text{Rango}(A^*) = n^\circ$ incógnitas. **SCD**.
- **Si $m = 1$:** $A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$. Las 3 filas son idénticas. $\text{Rango}(A) = 1 = \text{Rango}(A^*) < 3$. **SCI** (depende de 2 parámetros).

■ Si $m = -2$: $A^* = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{array} \right)$. $Rango(A) = 2$. Orlamos un menor no

nulo de A con la columna de términos independientes: $\begin{vmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -18 \neq 0$.

Por tanto, $Rango(A^*) = 3$. Como $2 \neq 3$, **SI** (Incompatible).

b) Para $m = 2$: Estamos en SCD. Podemos usar Cramer: $|A| = 2^3 - 3(2) + 2 = 4$. Al sustituir la columna de términos independientes (2, 2, 2) por cualquier columna de A , quedan dos columnas idénticas, por lo que los determinantes de x, y, z valen 0. $x = 0/4 = 0$, $y = 0/4 = 0$, $z = 0/4 = 0$. (Es normal, si la matriz ampliada tiene la columna B igual a la suma de las otras, hay soluciones curiosas, pero en este caso $A \cdot 0 = 0 \neq B$. CUIDADO,

la columna B es (2, 2, 2). Wait, calculemos de nuevo). $x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{4} = \frac{4}{4} = 1$. Lo mismo para y y z . **Solución:** $x = 1, y = 1, z = 1$.

c) Para $m = 1$: SCI. La ecuación se reduce a una sola: $x + y + z = 1$. Llamamos $y = \lambda, z = \mu$. Despejamos: $x = 1 - \lambda - \mu$. **Solución:** $(1 - \lambda - \mu, \lambda, \mu)$ con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Solución al Ejercicio 6

a) FALSO. Un sistema homogéneo siempre admite, como mínimo, la solución $x = 0, y = 0, z = 0$ (solución trivial). Nunca puede ser Incompatible. **b) FALSO.** Puede tener solución si la ecuación extra es una combinación lineal de las anteriores (ecuación redundante). Si al simplificar nos queda un sistema de 3×3 con $|A| \neq 0$, será SCD. **c) FALSO.** Que $|A| = 0$ solo indica que el $Rango(A)$ es menor que 3 (no es SCD). Pero si el rango de la matriz ampliada $Rango(A^*)$ es mayor que el $Rango(A)$, el sistema será INCOMPATIBLE (cero soluciones).

Bloque II: Geometría en el Espacio (R^3)

Tema 4: Vectores en el espacio

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico Ejercicio 1. Dados los vectores $\vec{u} = (1, -1, 0)$, $\vec{v} = (0, 1, 2)$ y $\vec{w} = (2, -1, 2)$:

- a) Estudia si son linealmente dependientes o independientes.
- b) ¿Forman una base de R^3 ? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 2. Dados los vectores $\vec{a} = (1, 2, -2)$ y $\vec{b} = (-2, 1, 2)$, calcula:

- a) El producto escalar $\vec{a} \cdot \vec{b}$.
- b) El módulo de ambos vectores.
- c) El ángulo que forman entre ellos.

Nivel Medio Ejercicio 3. Considera los puntos del espacio $A(1, 0, 1)$, $B(2, 1, 0)$ y $C(0, 2, 2)$.

- a) Halla las coordenadas de los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$.
- b) Calcula el producto vectorial $\vec{AB} \times \vec{AC}$.
- c) Obtén el área del triángulo de vértices A , B y C .

Ejercicio 4. Calcula el volumen del paralelepípedo determinado por los vectores $\vec{u} = (1, 0, 1)$, $\vec{v} = (0, 2, 0)$ y $\vec{w} = (1, 1, -1)$.

Nivel Alto (EvAU) Ejercicio 5. Se consideran los vectores $\vec{u} = (1, 1, m)$, $\vec{v} = (m, 1, -1)$ y $\vec{w} = (1, m, 0)$, donde m es un parámetro real.

- a) Determina para qué valores de m los tres vectores son coplanarios (están en el mismo plano).
- b) Para $m = 2$, halla un vector unitario que sea perpendicular simultáneamente a los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) Ejercicio 6. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas, justifícalo o pon un contraejemplo.

- a) Si el producto escalar de dos vectores es cero ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$), entonces obligatoriamente uno de los dos vectores es el vector nulo ($\vec{0}$).
- b) El producto vectorial es conmutativo, es decir, $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{u}$.
- c) Si el producto mixto de tres vectores es distinto de cero ($[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$), entonces los tres vectores son linealmente independientes y forman una base de R^3 .

SOLUCIONES DETALLADAS

Solución al Ejercicio 1 a) Para estudiar la dependencia lineal de tres vectores en R^3 , calculamos el determinante formado por sus coordenadas (ya sea en filas o en columnas):

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (2 - 4 + 0) - (0 - 2 + 0) = -2 - (-2) = 0$$

Como el determinante es igual a cero, el rango de la matriz que forman es menor que 3. Por lo tanto, los vectores son **linealmente dependientes**.

b) Para que tres vectores formen una base en el espacio tridimensional (R^3), deben ser linealmente independientes. Como hemos comprobado en el apartado anterior que son dependientes, **no forman una base**.

Solución al Ejercicio 2 a) Producto escalar (se multiplica coordenada a coordenada y se suma):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1 \cdot (-2)) + (2 \cdot 1) + ((-2) \cdot 2) = -2 + 2 - 4 = -4$$

b) Módulos de los vectores (raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado):

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

c) Ángulo entre los vectores ($\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$):

$$\cos \alpha = \frac{-4}{3 \cdot 3} = \frac{-4}{9} \implies \alpha = \arccos\left(-\frac{4}{9}\right) \approx 116,39^\circ$$

Solución al Ejercicio 3 a) Los vectores que unen dos puntos se calculan restando extremo menos origen:

$$\vec{AB} = B - A = (2 - 1, 1 - 0, 0 - 1) = (1, 1, -1)$$

$$\vec{AC} = C - A = (0 - 1, 2 - 0, 2 - 1) = (-1, 2, 1)$$

b) Producto vectorial (desarrollando el determinante con los vectores de la base canónica $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$):

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot 2) - \vec{j}(1 \cdot 1 - (-1) \cdot (-1)) + \vec{k}(1 \cdot 2 - 1 \cdot (-1))$$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \vec{i}(1 + 2) - \vec{j}(1 - 1) + \vec{k}(2 + 1) = 3\vec{i} - 0\vec{j} + 3\vec{k} = (3, 0, 3)$$

c) La interpretación geométrica del módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo que forman. El área del triángulo es la mitad:

$$\text{Área Triángulo} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{3^2 + 0^2 + 3^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9 + 9} = \frac{1}{2} \sqrt{18} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ u}^2$$

Solución al Ejercicio 4 El volumen de un paralelepípedo coincide con el valor absoluto del producto mixto de los tres vectores que lo definen ($V = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$). Calculamos el producto mixto resolviendo el determinante:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (1 \cdot 2 \cdot (-1) + 0 + 0) - (1 \cdot 2 \cdot 1 + 0 + 0) = -2 - 2 = -4$$

El volumen es el valor absoluto:

$$V = |-4| = 4 \text{ u}^3$$

Solución al Ejercicio 5 a) Para que tres vectores sean coplanarios (estén en el mismo plano), deben ser linealmente dependientes, lo que implica que su producto mixto (determinante) sea igual a cero.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ m & 1 & -1 \\ 1 & m & 0 \end{vmatrix} = (0 - 1 + m^3) - (m - m + 0) = m^3 - 1$$

Igualemos a cero: $m^3 - 1 = 0 \implies m^3 = 1 \implies m = 1$. Los vectores son coplanarios únicamente si $m = 1$.

b) Para $m = 2$, los vectores son $\vec{u} = (1, 1, 2)$ y $\vec{v} = (2, 1, -1)$. El producto vectorial genera un vector perpendicular a ambos:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1 - 2)\vec{i} - (-1 - 4)\vec{j} + (1 - 2)\vec{k} = (-3, 5, -1)$$

Nos piden un vector *unitario* (módulo igual a 1). Calculamos el módulo de $\vec{n}$:

$$|\vec{n}| = \sqrt{(-3)^2 + 5^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 25 + 1} = \sqrt{35}$$

Dividimos el vector entre su módulo para normalizarlo. (Nota: hay dos posibles, en la misma dirección y sentidos opuestos):

$$\vec{w}_1 = \left(\frac{-3}{\sqrt{35}}, \frac{5}{\sqrt{35}}, \frac{-1}{\sqrt{35}} \right) \quad \text{y} \quad \vec{w}_2 = \left(\frac{3}{\sqrt{35}}, \frac{-5}{\sqrt{35}}, \frac{1}{\sqrt{35}} \right)$$

Solución al Ejercicio 6 a) FALSO. El producto escalar puede ser cero si ambos vectores son ortogonales (perpendiculares) entre sí, es decir, forman un ángulo de 90° ($\cos 90^\circ = 0$), sin que ninguno de ellos sea el vector nulo. Ejemplo: $\vec{u} = (1, 0, 0)$ y $\vec{v} = (0, 1, 0)$. **b) FALSO.** El producto vectorial es **anticonmutativo**. Al cambiar el orden de los vectores, cambia el signo del determinante y, por tanto, el sentido del vector resultante: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$. **c) VERDADERO.** Que el producto mixto sea distinto de cero ($[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$) significa que el determinante de sus componentes no es nulo. Por tanto, el rango es 3, son linealmente independientes, no son coplanarios y, al ser tres vectores independientes en R^3 , forman obligatoriamente una base.

Bloque II: Geometría en el Espacio (R^3)

Tema 5: Puntos, rectas y planos

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico Ejercicio 1. Halla las ecuaciones paramétricas y la ecuación en forma continua de la recta r que pasa por el punto $P(1, -2, 3)$ y tiene como vector director $\vec{v} = (-1, 2, 1)$.

Ejercicio 2. Determina la ecuación general (o implícita) del plano π que pasa por el punto $A(0, 1, 2)$ y está generado por los vectores directores $\vec{u} = (1, 1, 0)$ y $\vec{v} = (0, -1, 1)$.

Nivel Medio Ejercicio 3. Encuentra la ecuación general del plano π que pasa por los puntos $P(1, 0, 0)$, $Q(0, 2, 0)$ y $R(0, 0, 3)$.

Ejercicio 4. Halla las ecuaciones paramétricas de la recta s que pasa por el punto $A(2, -1, 4)$ y es perpendicular al plano $\pi \equiv 3x - y + 2z - 5 = 0$.

Nivel Alto (EvAU) Ejercicio 5. Calcula la ecuación general del plano π que contiene a la recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ y al punto $P(2, 3, 0)$.

Ejercicio 6. Dada la recta r definida como intersección de dos planos:

$$r \equiv \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + z = 3 \end{cases}$$

Obtén un punto, un vector director y escribe sus ecuaciones paramétricas.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) Ejercicio 7. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas, justifícalo o pon un contraejemplo.

- a) Dos puntos distintos en el espacio son suficientes para definir un único plano.
- b) En la ecuación general de un plano $Ax + By + Cz + D = 0$, el vector $\vec{n} = (A, B, C)$ es un vector paralelo (director) del plano.
- c) Una misma recta en el espacio puede tener infinitas ecuaciones continuas diferentes.

SOLUCIONES DETALLADAS

Solución al Ejercicio 1 Para definir una recta necesitamos un punto $P(p_1, p_2, p_3)$ y un vector director $\vec{v}(v_1, v_2, v_3)$.

- **Ecuaciones paramétricas:** Se construyen asignando a cada coordenada la suma de la coordenada del punto más el parámetro multiplicado por la coordenada del vector.

$$r \equiv \begin{cases} x &= 1 - \lambda \\ y &= -2 + 2\lambda \\ z &= 3 + \lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

- **Ecuación continua:** Se obtiene despejando λ en cada ecuación paramétrica e igualando los resultados.

$$r \equiv \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{1}$$

Solución al Ejercicio 2 La ecuación general o implícita del plano se obtiene desarrollando el determinante formado por el vector $A\vec{X}$ (donde $X(x, y, z)$ es un punto genérico del plano) y los dos vectores directores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, e igualando a cero:

$$\det(A\vec{X}, \vec{u}, \vec{v}) = 0 \implies \begin{vmatrix} x-0 & 1 & 0 \\ y-1 & 1 & -1 \\ z-2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollamos el determinante (por ejemplo, por la primera fila):

$$x \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} y-1 & -1 \\ z-2 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 0$$

$$x(1) - 1(y-1 - (-(z-2))) = 0 \implies x - (y-1 + z-2) = 0 \implies x - y - z + 3 = 0$$

La ecuación general del plano es $\pi \equiv x - y - z + 3 = 0$.

Solución al Ejercicio 3 Para definir un plano necesitamos un punto y dos vectores directores. Tomamos $P(1, 0, 0)$ como punto. Construimos los vectores $\vec{PQ}$ y $\vec{PR}$:

$$\vec{PQ} = Q - P = (0 - 1, 2 - 0, 0 - 0) = (-1, 2, 0)$$

$$\vec{PR} = R - P = (0 - 1, 0 - 0, 3 - 0) = (-1, 0, 3)$$

Calculamos la ecuación general con el determinante:

$$\begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 \\ y & 2 & 0 \\ z & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando: $(x-1)(6) - y(-3) + z(2) = 0 \implies 6x - 6 + 3y + 2z = 0$. La ecuación general es $\pi \equiv 6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

Solución al Ejercicio 4 Si una recta es perpendicular a un plano, el vector normal (perpendicular) del plano nos sirve como vector director de la recta. El plano es $\pi \equiv 3x - y + 2z - 5 = 0$, por lo que su vector normal es $\vec{n} = (3, -1, 2)$. La recta s pasa por $A(2, -1, 4)$ y su vector director es $\vec{v}_s = \vec{n} = (3, -1, 2)$. Las ecuaciones paramétricas son:

$$s \equiv \begin{cases} x &= 2 + 3\lambda \\ y &= -1 - \lambda \\ z &= 4 + 2\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

Solución al Ejercicio 5 Para hallar el plano π necesitamos un punto y dos vectores directores independientes. De la recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-0}{1} = \frac{z+1}{-1}$ extraemos:

- Un punto de la recta: $A_r(1, 0, -1)$.
- Un vector director de la recta: $\vec{u} = (2, 1, -1)$.

El plano contiene a r , así que A_r es un punto del plano y $\vec{u}$ es uno de sus vectores directores. El plano también contiene al punto $P(2, 3, 0)$. Formamos un segundo vector director uniendo A_r con P :

$$\vec{v} = A_r P = P - A_r = (2 - 1, 3 - 0, 0 - (-1)) = (1, 3, 1)$$

Planteamos el determinante con $A_r(1, 0, -1)$, $\vec{u} = (2, 1, -1)$ y $\vec{v} = (1, 3, 1)$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & 2 & 1 \\ y & 1 & 3 \\ z+1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollamos: $(x-1)[1 - (-3)] - y[2 - (-1)] + (z+1)[6 - 1] = 0$
 $4(x-1) - 3y + 5(z+1) = 0 \implies 4x - 4 - 3y + 5z + 5 = 0$ La ecuación general es $\pi \equiv 4x - 3y + 5z + 1 = 0$.

Solución al Ejercicio 6 Para pasar de las ecuaciones implícitas (intersección de planos) a paramétricas, debemos resolver el sistema en función de un parámetro. Sumando ambas ecuaciones directamente obtenemos: $(x + 2x) + (y - y) + (-z + z) = 0 + 3 \implies 3x = 3 \implies x = 1$. Sustituyendo $x = 1$ en la primera ecuación: $1 + y - z = 0 \implies y = -1 + z$. Tomamos z como parámetro libre: $z = \lambda$. Por tanto, $x = 1$, $y = -1 + \lambda$, $z = \lambda$. Las ecuaciones paramétricas son:

$$r \equiv \begin{cases} x &= 1 \\ y &= -1 + \lambda \\ z &= \lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

De aquí deducimos que un punto es $P(1, -1, 0)$ y un vector director es $\vec{v} = (0, 1, 1)$.

Solución al Ejercicio 7 a) **FALSO**. Dos puntos solo definen una única *recta*. Por una recta pasan infinitos planos (imagina las hojas de un libro abierto alrededor de su lomo). Para definir un plano único se necesitan tres puntos no alineados. b) **FALSO**. En la ecuación general $Ax + By + Cz + D = 0$, los coeficientes (A, B, C) corresponden al vector **normal** (perpendicular) al plano, no a un vector director paralelo a él. c) **VERDADERO**. Como una recta tiene infinitos puntos y puede definirse usando infinitos vectores proporcionales, sus ecuaciones continuas variarán según qué punto y qué vector cojas, siendo todas igualmente válidas y representando geoméricamente la misma recta.

Bloque II: Geometría en el Espacio (R^3)

Tema 6: Posiciones relativas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico **Ejercicio 1.** Estudia la posición relativa de la recta r y el plano π :

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 3\lambda \end{cases} \quad \text{y} \quad \pi \equiv 2x + y - z - 4 = 0$$

Ejercicio 2. Determina la posición relativa de los planos $\pi_1 \equiv x - 2y + 3z - 1 = 0$ y $\pi_2 \equiv 2x - 4y + 6z - 2 = 0$.

Nivel Medio **Ejercicio 3.** Averigua la posición relativa de las rectas r y s . Si se cortan, halla el punto de corte.

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x = -1 + \mu \\ y = 2 + 2\mu \\ z = 1 + \mu \end{cases}$$

Ejercicio 4. Estudia, utilizando el método de los rangos, la posición relativa de los tres planos siguientes:

$$\pi_1 \equiv x + y + z = 1, \quad \pi_2 \equiv x - y + z = 2, \quad \pi_3 \equiv 2x + 2z = 3$$

Nivel Alto (EvAU) **Ejercicio 5.** Dadas las rectas:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-a}{1} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x - y + z = 0 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

- Determina el valor del parámetro a para que las rectas r y s se corten en un punto.
- Para ese valor de a , halla la ecuación general del plano que las contiene.

Ejercicio 6. Se considera la familia de planos $\pi_m \equiv mx + y + z = m$ y la recta $r \equiv x = y = z$. Estudia la posición relativa del plano π_m y la recta r en función del parámetro m .

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) **Ejercicio 7.** Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- Si los vectores directores de dos rectas no son proporcionales, entonces las rectas se cortan obligatoriamente en un punto.
- Una recta y un plano son paralelos si el producto escalar del vector director de la recta y el vector normal del plano es cero ($\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$).
- Si el rango de la matriz de coeficientes de un sistema formado por tres planos es 3, los planos se cortan dos a dos formando un prisma (tienda de campaña).

SOLUCIONES DETALLADAS

Solución al Ejercicio 1 El método más rápido para estudiar la posición relativa entre recta y plano es sustituir las ecuaciones paramétricas de la recta en la ecuación general del plano:

$$2(1 + \lambda) + (2 - \lambda) - (3\lambda) - 4 = 0$$

Resolvemos la ecuación para λ :

$$2 + 2\lambda + 2 - \lambda - 3\lambda - 4 = 0 \implies -2\lambda + 0 = 0 \implies \lambda = 0$$

Como obtenemos una única solución para λ , la recta y el plano **se cortan en un único punto (son secantes)**. Para hallar el punto de corte, sustituimos $\lambda = 0$ en la recta: $x = 1 + 0 = 1$, $y = 2 - 0 = 2$, $z = 3(0) = 0$. El punto de corte es $P(1, 2, 0)$.

Solución al Ejercicio 2 Comparamos los coeficientes de las ecuaciones de ambos planos: $\frac{A_1}{A_2}, \frac{B_1}{B_2}, \frac{C_1}{C_2}$ y $\frac{D_1}{D_2}$.

$$\frac{1}{2} = \frac{-2}{-4} = \frac{3}{6} = \frac{-1}{-2}$$

Como todas las fracciones son equivalentes (se cumple la igualdad en todas), las ecuaciones son proporcionales. Por tanto, representan el mismo plano. Son **planos coincidentes**.

Solución al Ejercicio 3 Extraemos un punto y el vector director de cada recta: r : $A_r(1, 0, 0)$ y $\vec{u} = (2, 1, -1)$. s : $A_s(-1, 2, 1)$ y $\vec{v} = (1, 2, 1)$. Vemos que $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son proporcionales, por lo que las rectas **se cortan o se cruzan**. Formamos el vector $A_r\vec{A}_s = (-1 - 1, 2 - 0, 1 - 0) = (-2, 2, 1)$. Calculamos el determinante formado por $[\vec{u}, \vec{v}, A_r\vec{A}_s]$:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (4 - 2 - 2) - (4 + 4 + 1) = 0 - 9 = -9$$

Como el determinante es distinto de cero (Rango = 3), los vectores son linealmente independientes. Esto significa que las rectas no están en el mismo plano. Por tanto, **las rectas se cruzan en el espacio**.

Solución al Ejercicio 4 Estudiamos el sistema formado por los tres planos: Matriz de coeficientes $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y ampliada $M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & -1 & 1 & | & 2 \\ 2 & 0 & 2 & | & 3 \end{pmatrix}$. Calculamos $|M| = (-2 + 2 + 0) - (-2 + 0 + 2) = 0$. Por tanto, $\text{Rango}(M) < 3$. Buscamos un menor de orden 2 no nulo: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 1 = -2 \neq 0 \implies \text{Rango}(M) = 2$. Veamos el rango de M^* orlando con la columna de términos independientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (-3 + 4 + 0) - (-2 + 0 + 3) = 1 - 1 = 0$$

Como todos los menores de orden 3 son nulos, $\text{Rango}(M^*) = 2$. Como $\text{Rango}(M) = \text{Rango}(M^*) = 2 < n^0$ de incógnitas, es un Sistema Compatible Indeterminado con infinitas soluciones dependientes de 1 parámetro (una recta). **Posición relativa:** Los tres planos **se cortan en una recta** (forman un haz de planos).

Solución al Ejercicio 5 a) Pasamos s a paramétricas. Tomamos $y = \lambda$. De la 2ª ec: $x = 2 - \lambda$. De la 1ª ec: $(2 - \lambda) - \lambda + z = 0 \implies z = -2 + 2\lambda$. Punto $A_s(2, 0, -2)$ y vector $\vec{v} = (-1, 1, 2)$. De r tenemos $A_r(1, 2, a)$ y $\vec{u} = (2, 1, 1)$. Para que se corten en un punto, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ no deben ser proporcionales (lo cual se cumple) y el determinante de los vectores $[\vec{u}, \vec{v}, A_r A_s]$ debe ser cero. $A_r A_s = (2 - 1, 0 - 2, -2 - a) = (1, -2, -2 - a)$.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -2 - a \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollamos: $2(-2 - a + 4) - 1(2 + a - 2) + 1(2 - 1) = 0 \implies 2(2 - a) - a + 1 = 0 \implies 4 - 2a - a + 1 = 0 \implies 5 - 3a = 0 \implies a = \frac{5}{3}$. Las rectas se cortan si $a = 5/3$.

b) El plano que las contiene tendrá como punto cualquiera de las rectas (ej: $A_s(2, 0, -2)$) y como vectores directores los de las rectas ($\vec{u}$ y $\vec{v}$).

$$\pi \equiv \begin{vmatrix} x - 2 & 2 & -1 \\ y & 1 & 1 \\ z + 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando: $(x - 2)(1) - y(5) + (z + 2)(3) = 0 \implies x - 2 - 5y + 3z + 6 = 0$.
 $\pi \equiv x - 5y + 3z + 4 = 0$.

Solución al Ejercicio 6 Ponemos la recta r en paramétricas: $x = \lambda, y = \lambda, z = \lambda$. Sustituimos en el plano π_m : $m(\lambda) + (\lambda) + (\lambda) = m \implies \lambda(m + 2) = m$. Discusión:

- Si $m + 2 = 0 \implies m = -2$: La ecuación queda $\lambda(0) = -2 \implies 0 = -2$ (Imposible). No hay punto de corte. La recta y el plano son **paralelos**.
- Si $m \neq -2$: Podemos despejar $\lambda = \frac{m}{m+2}$. Existe un único valor de λ , por lo que la recta y el plano **se cortan en un punto (son secantes)**.

Solución al Ejercicio 7 a) **FALSO**. En el espacio tridimensional (R^3), dos rectas con vectores no proporcionales pueden cortarse en un punto (si están en el mismo plano) o pueden **cruzarse** (si no comparten plano, como un puente sobre una carretera). b) **VERDADERO**. El vector normal del plano ($\vec{n}$) es perpendicular al plano. Si el vector de la recta ($\vec{v}$) es perpendicular a $\vec{n}$ (su producto escalar es 0), significa que la recta va en la misma "dirección" que el plano, por lo que es paralela o está contenida en él. c) **FALSO**. Si el rango es 3 (Sistema Compatible Determinado), significa que hay una única solución (x, y, z) . Los tres planos se cortan en **un único punto** (como la esquina de una habitación), no en forma de prisma.

Bloque II: Geometría en el Espacio (R^3)

Tema 7: Geometría métrica

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico Ejercicio 1. Calcula el ángulo que forman los planos $\pi_1 \equiv x + y - z = 0$ y $\pi_2 \equiv x + 2y + z = 0$.

Ejercicio 2. Halla la distancia del punto $P(1, -1, 2)$ al plano $\pi \equiv 2x + 2y - z + 5 = 0$.

Nivel Medio Ejercicio 3. Dados los puntos $A(0, 0, 0)$, $B(1, 1, 0)$, $C(0, 1, 1)$ y $D(1, 0, 1)$:

- a) Calcula el área del triángulo de vértices A , B y C .
- b) Calcula el volumen del tetraedro definido por los cuatro puntos.

Ejercicio 4. Calcula la distancia entre las rectas r y s , dadas por:

$$r \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad y \quad s \equiv \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 + \mu \\ z = \mu \end{cases}$$

Nivel Alto (EvAU) Ejercicio 5. Calcula las coordenadas del punto simétrico del punto $P(1, 2, 3)$ respecto al plano $\pi \equiv x + y + z = 0$.

Ejercicio 6. Halla la proyección ortogonal del punto $A(1, 0, -1)$ sobre la recta $r \equiv x - 1 = y = z$.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) Ejercicio 7. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas, corrígelas.

- a) La distancia entre dos rectas secantes (que se cortan en un punto) se calcula hallando la distancia entre sus vectores directores.
- b) El ángulo que forman una recta y un plano se calcula usando el coseno del ángulo que forman el vector director de la recta y el vector normal del plano.
- c) Si P' es el punto simétrico de P respecto a un plano π , la intersección del segmento $\overline{PP'}$ con el plano es exactamente el punto medio de dicho segmento.

SOLUCIONES DETALLADAS

Solución al Ejercicio 1 El ángulo entre dos planos es el ángulo agudo que forman sus vectores normales. Vectores normales: $\vec{n}_1 = (1, 1, -1)$ y $\vec{n}_2 = (1, 2, 1)$. Aplicamos la fórmula del producto escalar con valor absoluto (para asegurar el ángulo agudo):

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|1(1) + 1(2) + (-1)(1)|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{|1 + 2 - 1|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{18}}$$

Racionalizando y simplificando: $\frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3 \cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. El ángulo es $\alpha = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right) \approx 61,87^\circ$.

Solución al Ejercicio 2 Aplicamos directamente la fórmula de la distancia de un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ a un plano $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Sustituimos:

$$d(P, \pi) = \frac{|2(1) + 2(-1) - 1(2) + 5|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{|2 - 2 - 2 + 5|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{|3|}{\sqrt{9}} = \frac{3}{3} = 1 \text{ u}$$

Solución al Ejercicio 3 Formamos los vectores desde el punto A : $\vec{AB} = (1, 1, 0)$, $\vec{AC} = (0, 1, 1)$ y $\vec{AD} = (1, 0, 1)$. **a)** Área del triángulo ABC : $S = \frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$.

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1-0)\vec{i} - (1-0)\vec{j} + (1-0)\vec{k} = (1, -1, 1)$$

Módulo: $|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}$. Área $S = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ u}^2$.

b) Volumen del tetraedro: $V = \frac{1}{6}|\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}|$. Calculamos el producto mixto (determinante):

$$[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1 + 1 + 0) - (0 + 0 + 0) = 2$$

Volumen $V = \frac{|2|}{6} = \frac{1}{3} \text{ u}^3$.

Solución al Ejercicio 4 Extraemos los elementos de las rectas: r : $O_r(0, 0, 0)$ y $\vec{u} = (1, 0, 0)$. s : $O_s(0, 1, 0)$ y $\vec{v} = (0, 1, 1)$. Vector que une ambas rectas: $\vec{O_rO_s} = (0, 1, 0)$. La fórmula de la distancia entre dos rectas que se cruzan es:

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{O_rO_s}, \vec{u}, \vec{v}]|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

Numerador (producto mixto):

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \implies \text{Valor absoluto} = |-1| = 1$$

Denominador (módulo del producto vectorial):

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (0, -1, 1) \implies |\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{0^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Distancia: $d(r, s) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ u.

Solución al Ejercicio 5 Paso 1: Hallar la recta r perpendicular al plano π que pasa por P . El vector director de r será el normal del plano: $\vec{v}_r = \vec{n}_\pi = (1, 1, 1)$. Recta r en paramétricas: $x = 1 + \lambda$, $y = 2 + \lambda$, $z = 3 + \lambda$.

Paso 2: Hallar el punto de intersección M (proyección) entre r y π . Sustituimos r en π : $(1 + \lambda) + (2 + \lambda) + (3 + \lambda) = 0 \implies 6 + 3\lambda = 0 \implies \lambda = -2$. Sustituimos $\lambda = -2$ en la recta r : $M(1 - 2, 2 - 2, 3 - 2) \implies M(-1, 0, 1)$.

Paso 3: M es el punto medio entre $P(1, 2, 3)$ y su simétrico $P'(x, y, z)$.

$$\frac{1+x}{2} = -1 \implies 1+x = -2 \implies x = -3$$

$$\frac{2+y}{2} = 0 \implies 2+y = 0 \implies y = -2$$

$$\frac{3+z}{2} = 1 \implies 3+z = 2 \implies z = -1$$

El punto simétrico es $P'(-3, -2, -1)$.

Solución al Ejercicio 6 La proyección ortogonal de un punto sobre una recta es el punto M donde la recta corta a un plano perpendicular a ella que pasa por el punto A . Recta r : $O_r(1, 0, 0)$, $\vec{v}_r = (1, 1, 1)$. En paramétricas: $x = 1 + \lambda$, $y = \lambda$, $z = \lambda$.

Paso 1: Crear un plano π perpendicular a r que pase por $A(1, 0, -1)$. Su vector normal será el director de r : $\vec{n} = (1, 1, 1)$. $\pi \equiv 1(x-1) + 1(y-0) + 1(z+1) = 0 \implies x+y+z = 0$.

Paso 2: Intersección M entre la recta r y el plano π . $(1 + \lambda) + (\lambda) + (\lambda) = 0 \implies 1 + 3\lambda = 0 \implies \lambda = -1/3$. Sustituimos en r : $x = 1 - 1/3 = 2/3$, $y = -1/3$, $z = -1/3$. La proyección ortogonal es $M(2/3, -1/3, -1/3)$.

Solución al Ejercicio 7 a) **FALSO**. La distancia entre dos rectas que se cortan es, por definición, **cero**. La distancia entre sus vectores directores no significa nada en este contexto geométrico. b) **FALSO**. El ángulo α entre recta y plano se calcula usando el **seno** del ángulo entre el vector director y el vector normal (o el coseno del ángulo complementario). La fórmula correcta es: $\sin \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{n}|}$. c) **VERDADERO**. Esa es exactamente la definición de simetría geométrica respecto a un plano: la distancia del punto P al plano es la misma que la del plano al punto P' , encontrándose ambos en la misma recta perpendicular al plano.

Bloque III: Análisis (Cálculo)

Tema 8: Límites y Continuidad

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico **Ejercicio 1.** Calcula los siguientes límites sencillos:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 5}$

Ejercicio 2. Estudia la continuidad de la siguiente función definida a trozos en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3 - x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Nivel Medio **Ejercicio 3.** Resuelve el siguiente límite aplicando la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

Ejercicio 4. Halla todas las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas) de la función racional:

$$f(x) = \frac{x^2}{x - 1}$$

Nivel Alto (EvAU) **Ejercicio 5.** Determina el valor del parámetro real a para que la siguiente función sea continua en todo su dominio ($\mathbb{R}$):

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 + a & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Ejercicio 6. Demuestra, utilizando el Teorema de Bolzano, que la ecuación $x^3 + 2x - 1 = 0$ tiene al menos una solución real en el intervalo $(0, 1)$.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) **Ejercicio 7.** Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) Si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, entonces la función es obligatoriamente continua en $x = a$.
- b) Si $f(a)$ y $f(b)$ tienen el mismo signo, el Teorema de Bolzano asegura que no hay ninguna raíz en el intervalo (a, b) .

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 8 (Límites y Continuidad)

Solución al Ejercicio 1 a) Sustituimos $x = 2$: $\frac{4-4}{2-2} = \left[\frac{0}{0}\right]$ Indeterminación. Factorizamos el numerador (diferencia de cuadrados): $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$. b) Sustituimos $x = \infty$: $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ Indeterminación. Como los grados del numerador y denominador son iguales (grado 2), el límite es el cociente de los coeficientes principales: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$.

Solución al Ejercicio 2 Para que sea continua en $x = 1$, deben coincidir los límites laterales y el valor de la función:

- $f(1) = 1^2 + 1 = 2$.
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 1^2 + 1 = 2$.
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} (3 - x) = 3 - 1 = 2$.

Como $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$, la función **es continua** en $x = 1$.

Solución al Ejercicio 3 Sustituimos $x = 0$: $\frac{\sin(0)-0}{0^3} = \left[\frac{0}{0}\right]$. Aplicamos L'Hôpital (derivamos numerador y denominador por separado):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

Aplicamos L'Hôpital de nuevo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = \left[\frac{0}{0}\right]$$

Aplicamos L'Hôpital por tercera vez:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x}{6} = \frac{-1}{6}$$

Solución al Ejercicio 4 Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **Asíntotas Verticales (A.V.):** Buscamos en $x = 1$. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2}{x-1} = \frac{1}{0} = \infty$. Hay una A.V. en $x = 1$. **Asíntotas Horizontales (A.H.):** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x-1} = \infty$. No tiene A.H. **Asíntotas Oblicuas (A.O.):** Ecuación $y = mx + n$. $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2-x} = 1$. $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - x\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x^2 + x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = 1$. Hay una A.O. en $y = x + 1$.

Solución al Ejercicio 5 Las funciones de los trozos son continuas en sus dominios. El único punto crítico es $x = 0$. Para que sea continua en $x = 0$, los límites laterales deben ser iguales al valor de la función:

- $f(0) = 0^2 + a = a$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + a) = a$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = \left[\frac{0}{0}\right]$. Por L'Hôpital (o límite notable): $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$.

Igualando, obtenemos que para que sea continua, $a = 1$.

Solución al Ejercicio 6 Sea la función $f(x) = x^3 + 2x - 1$. 1. $f(x)$ es una función polinómica, por tanto es continua en todo $\mathbb{R}$, y en particular en el intervalo cerrado $[0, 1]$. 2. Calculamos los signos en los extremos del intervalo: $f(0) = 0^3 + 2(0) - 1 = -1 < 0$ (negativo). $f(1) = 1^3 + 2(1) - 1 = 2 > 0$ (positivo). Como la función es continua en $[0, 1]$ y cambia de signo en los extremos ($f(0) \cdot f(1) < 0$), el **Teorema de Bolzano** garantiza que existe al menos un punto $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$. Es decir, la ecuación tiene al menos una solución.

Solución al Ejercicio 7 a) **FALSO**. Para que sea continua, además de existir el límite, el valor de la función en el punto $f(a)$ debe existir y coincidir con el límite ($f(a) = L$). Si la función tiene un .agujero.en ese punto, no es continua. b) **FALSO**. Bolzano dice que si hay cambio de signo, hay AL MENOS una raíz. Si no hay cambio de signo, el teorema no afirma nada: podría no haber raíces, o podría haber un número par de ellas (por ejemplo, una parábola que toca el eje X dos veces en ese intervalo).

Tema 9: Derivadas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico Ejercicio 1. Deriva las siguientes funciones aplicando la regla de la cadena y simplifica:

a) $y = \ln(x^2 + 3)$

b) $y = e^{5x} \cos x$

Ejercicio 2. Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en el punto de abscisa $x = 3$.

Nivel Medio Ejercicio 3. Estudia la derivabilidad de la función $f(x) = |x - 2|$ en el punto $x = 2$.

Ejercicio 4. Comprueba si la función $f(x) = x^2 - 2x$ cumple las hipótesis del Teorema del Valor Medio (Lagrange) en el intervalo $[0, 3]$ y, en caso afirmativo, calcula el valor c que predice el teorema.

Nivel Alto (EvAU) Ejercicio 5. Calcula los valores de a y b para que la siguiente función sea derivable en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & \text{si } x \leq 1 \\ bx^3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Ejercicio 6. Comprueba que la función $f(x) = x^3 - 3x + 2$ cumple las condiciones del Teorema de Rolle en el intervalo $[0, \sqrt{3}]$ y halla el valor (o valores) $c \in (0, \sqrt{3})$ donde la derivada se anula.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) Ejercicio 7. Responde justificadamente:

- a) Si una función es continua en un punto, ¿es siempre derivable en ese punto?
- b) Si la derivada de una función en un punto es cero ($f'(c) = 0$), ¿hay siempre un máximo o un mínimo relativo en ese punto?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 9 (Derivadas)

Solución al Ejercicio 1 a) $y = \ln(x^2 + 3)$. Aplicamos $y' = \frac{u'}{u}$:

$$y' = \frac{2x}{x^2 + 3}$$

b) $y = e^{5x} \cos x$. Regla del producto ($u'v + uv'$) y regla de la cadena:

$$y' = (5e^{5x}) \cos x + e^{5x}(-\sin x) = e^{5x}(5 \cos x - \sin x)$$

Solución al Ejercicio 2 Fórmula de la recta tangente en $x = a$: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.

1. Coordenada del punto: $f(3) = 3^2 - 4(3) + 3 = 9 - 12 + 3 = 0$. Punto: $(3, 0)$. 2. Derivada de la función: $f'(x) = 2x - 4$. 3. Pendiente en $x = 3$: $f'(3) = 2(3) - 4 = 2$. Ecuación de la recta tangente: $y - 0 = 2(x - 3) \implies y = 2x - 6$.

Solución al Ejercicio 3 Reescribimos la función valor absoluto a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2 & \text{si } x < 2 \\ x - 2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Derivamos cada trozo:

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Calculamos las derivadas laterales en $x = 2$: $f'(2^-) = -1$ y $f'(2^+) = 1$. Como las derivadas laterales son distintas ($-1 \neq 1$), la función tiene un "pico angular", por tanto **NO es derivable** en $x = 2$.

Solución al Ejercicio 4 1. $f(x)$ es polinómica, luego es continua en $[0, 3]$ y derivable en $(0, 3)$. Cumple las hipótesis. El teorema predice que existe un $c \in (0, 3)$ tal que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Calculamos: $f(0) = 0$ $f(3) = 3^2 - 2(3) = 9 - 6 = 3$. Tasa de variación media: $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{3-0}{3} = 1$. Derivada: $f'(x) = 2x - 2$. Igualamos: $2c - 2 = 1 \implies 2c = 3 \implies c = \frac{3}{2}$. El valor $c = 1,5$ pertenece al intervalo $(0, 3)$.

Solución al Ejercicio 5 Para ser derivable en $x = 1$, primero debe ser **continua** en $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax) = 1 + a$ $\lim_{x \rightarrow 1^+} (bx^3) = b$ Ecuación 1: $1 + a = b \implies a - b = -1$. Ahora

obligamos a que sea **derivable** (derivadas laterales iguales): $f'(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x < 1 \\ 3bx^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

$f'(1^-) = 2(1) + a = 2 + a$ $f'(1^+) = 3b(1)^2 = 3b$ Ecuación 2: $2 + a = 3b \implies a - 3b = -2$. Resolvemos el sistema por reducción (restando ambas ecuaciones): $(a - b) - (a - 3b) = -1 - (-2) \implies 2b = 1 \implies b = \frac{1}{2}$. Sustituimos para hallar a : $a - 1/2 = -1 \implies a = -1/2$. Solución: $a = -1/2$, $b = 1/2$.

Solución al Ejercicio 6 Hipótesis de Rolle en $[0, \sqrt{3}]$: 1. $f(x)$ es continua en $[0, \sqrt{3}]$ y derivable en $(0, \sqrt{3})$ por ser polinomio. 2. $f(0) = 0 - 0 + 2 = 2$. 3. $f(\sqrt{3}) = (\sqrt{3})^3 - 3\sqrt{3} + 2 = 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2 = 2$. Como $f(0) = f(\sqrt{3})$, cumple todas las hipótesis. Existe $c \in (0, \sqrt{3})$ tal que $f'(c) = 0$. Derivamos: $f'(x) = 3x^2 - 3$. Igualamos a cero: $3c^2 - 3 = 0 \implies 3c^2 = 3 \implies c^2 = 1 \implies c = \pm 1$. Como buscamos $c \in (0, \sqrt{3})$, la única solución válida es $c = 1$.

Solución al Ejercicio 7 a) **FALSO**. La continuidad es condición necesaria, pero NO suficiente para la derivabilidad. Un ejemplo clásico es $f(x) = |x|$ en $x = 0$, es continua pero forma un pico, por lo que no es derivable ahí. b) **FALSO**. Puede haber un punto de inflexión con tangente horizontal. Por ejemplo, $f(x) = x^3$. Su derivada en $x = 0$ es cero ($f'(0) = 0$), pero la función siempre crece, no hay ni máximo ni mínimo.

Bloque III: Análisis (Cálculo)

Tema 10: Aplicaciones de la derivada

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico **Ejercicio 1.** Dada la función $f(x) = x^3 - 3x^2$:

- a) Estudia sus intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- b) Halla sus máximos y mínimos relativos.

Ejercicio 2. Estudia la curvatura (concavidad y convexidad) y calcula los puntos de inflexión de la función $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$.

Nivel Medio **Ejercicio 3.** Descompón el número 12 en dos sumandos positivos de forma que la suma de sus cuadrados sea mínima.

Ejercicio 4. Calcula los valores de los parámetros a y b para que la función $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenga un extremo relativo en el punto $P(2, -3)$. ¿Se trata de un máximo o de un mínimo?

Nivel Alto (EvAU) **Ejercicio 5.** Se quiere construir un depósito cilíndrico cerrado de volumen $54\pi \text{ m}^3$. El precio del material de las bases (superior e inferior) es de 15 €/m², y el del material del lateral es de 10 €/m². Halla las dimensiones del cilindro (radio de la base y altura) para que el coste de fabricación sea mínimo.

Ejercicio 6. Halla el área máxima que puede tener un rectángulo que tiene un lado sobre el eje de abscisas (eje X) y dos de sus vértices sobre la parábola $y = 12 - x^2$.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) **Ejercicio 7.** Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) Si $f'(c) = 0$, la función tiene obligatoriamente un máximo o un mínimo relativo en $x = c$.
- b) Si $f''(c) = 0$, la función tiene obligatoriamente un punto de inflexión en $x = c$.
- c) En un punto de máximo relativo, la función pasa de ser convexa a ser cóncava.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 10

Solución al Ejercicio 1 a) Derivamos la función: $f'(x) = 3x^2 - 6x$. Igualamos a cero para buscar los puntos críticos: $3x^2 - 6x = 0 \implies 3x(x - 2) = 0 \implies x = 0, x = 2$. Estudiamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos generados:

- $(-\infty, 0)$: Probamos $x = -1 \implies f'(-1) = 9 > 0$ (Crece).
- $(0, 2)$: Probamos $x = 1 \implies f'(1) = -3 < 0$ (Decrece).
- $(2, +\infty)$: Probamos $x = 3 \implies f'(3) = 9 > 0$ (Crece).

Crece: $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$. **Decrece:** $(0, 2)$.

b) A partir de los intervalos de monotonía: En $x = 0$ pasa de crecer a decrecer $\implies$ **Máximo relativo en $(0, 0)$** . En $x = 2$ pasa de decrecer a crecer $\implies$ **Mínimo relativo en $(2, -4)$** .

Solución al Ejercicio 2 Calculamos la primera y segunda derivada: $f'(x) = 4x^3 - 12x$
 $f''(x) = 12x^2 - 12$ Igualamos a cero la segunda derivada: $12x^2 - 12 = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = 1, x = -1$. Estudiamos el signo de $f''(x)$:

- $(-\infty, -1)$: $f''(-2) = 36 > 0$ (Convexa $\cup$).
- $(-1, 1)$: $f''(0) = -12 < 0$ (Cóncava $\cap$).
- $(1, +\infty)$: $f''(2) = 36 > 0$ (Convexa $\cup$).

Como en $x = -1$ y $x = 1$ hay cambio de curvatura, ambos son **puntos de inflexión**.
Coordenadas: $P_1(-1, 0)$ y $P_2(1, 0)$.

Solución al Ejercicio 3 Llamamos a los números x e y . Ecuación de ligadura: $x + y = 12 \implies y = 12 - x$. Función a optimizar (suma de cuadrados): $S(x) = x^2 + y^2 = x^2 + (12 - x)^2$. Desarrollamos: $S(x) = x^2 + 144 - 24x + x^2 = 2x^2 - 24x + 144$. Derivamos: $S'(x) = 4x - 24$. Igualamos a cero: $4x - 24 = 0 \implies 4x = 24 \implies x = 6$. Comprobamos que es mínimo con la 2ª derivada: $S''(x) = 4 > 0 \implies$ Mínimo. Si $x = 6$, entonces $y = 12 - 6 = 6$. **Los números son 6 y 6.**

Solución al Ejercicio 4 Condición 1: Pasa por $P(2, -3) \implies f(2) = -3$. Sustituimos: $2^3 + a(2^2) + b = -3 \implies 8 + 4a + b = -3 \implies 4a + b = -11$. Condición 2: Hay un extremo en $x = 2 \implies f'(2) = 0$. Derivamos: $f'(x) = 3x^2 + 2ax$. Sustituimos $x = 2$: $f'(2) = 3(2^2) + 2a(2) = 0 \implies 12 + 4a = 0 \implies 4a = -12 \implies a = -3$. Sustituimos a en la primera ecuación: $4(-3) + b = -11 \implies -12 + b = -11 \implies b = 1$. Para ver qué tipo de extremo es, calculamos $f''(x) = 6x + 2a = 6x - 6$. Evaluamos en $x = 2$: $f''(2) = 6(2) - 6 = 6 > 0$. Al ser positivo, es un **mínimo**.

Solución al Ejercicio 5 Volumen del cilindro: $V = \pi r^2 h = 54\pi \implies r^2 h = 54 \implies h = \frac{54}{r^2}$. Área lateral: $A_L = 2\pi r h$. Área bases: $A_B = 2(\pi r^2)$. Función Coste: $C = (\text{Precio Bases} \cdot A_B) + (\text{Precio Lateral} \cdot A_L)$ $C(r, h) = 15(2\pi r^2) + 10(2\pi r h) = 30\pi r^2 + 20\pi r h$. Sustituimos h : $C(r) = 30\pi r^2 + 20\pi r \left(\frac{54}{r^2}\right) = 30\pi r^2 + \frac{1080\pi}{r}$. Derivamos para optimizar: $C'(r) = 60\pi r - \frac{1080\pi}{r^2}$. Igualamos a cero: $60\pi r = \frac{1080\pi}{r^2} \implies r^3 = \frac{1080}{60} = 18 \implies r = \sqrt[3]{18}$ m. Calculamos la altura: $h = \frac{54}{r^2} = \frac{54}{(\sqrt[3]{18})^2}$ m. (Se puede comprobar que es mínimo viendo que $C''(r) > 0$).

Solución al Ejercicio 6 La base del rectángulo está en el eje X, simétrica respecto al eje Y, desde $-x$ hasta x . Por tanto, la base mide $2x$. La altura del rectángulo toca la parábola, luego mide $y = 12 - x^2$. Función Área: $A(x) = \text{base} \cdot \text{altura} = (2x)(12 - x^2) = 24x - 2x^3$. Derivamos: $A'(x) = 24 - 6x^2$. Igualamos a cero: $24 - 6x^2 = 0 \implies 6x^2 = 24 \implies x^2 = 4 \implies x = 2$ (descartamos $x = -2$ por ser distancia geométrica). Comprobamos: $A''(x) = -12x \implies A''(2) = -24 < 0$ (es Máximo). Área máxima: $A(2) = 24(2) - 2(2)^3 = 48 - 16 = \mathbf{32 \text{ u}^2}$.

Solución al Ejercicio 7 a) **FALSO**. Puede ser un punto de inflexión de tangente horizontal. Ejemplo: $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$, pero en $x = 0$ no hay extremo, siempre crece. b) **FALSO**. Para que haya punto de inflexión, además de $f''(c) = 0$, la curvatura debe cambiar de signo (de cóncava a convexa o viceversa). Ejemplo: $f(x) = x^4$, $f''(0) = 0$, pero es siempre convexa, el punto $(0, 0)$ es un mínimo, no inflexión. c) **FALSO**. Al revés. En un máximo relativo, la curva tiene forma de montaña, lo que se denomina Cóncava ($\cap$), por lo que $f''(c) < 0$. No "pasa" de convexa a cóncava en el máximo; toda la región cercana al máximo es cóncava.

Tema 11: Representación de funciones

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico Ejercicio 1. Determina el dominio y los puntos de corte con los ejes de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \frac{x^2-4}{x-1}$

b) $g(x) = \ln(x+3)$

Ejercicio 2. Estudia la simetría (par, impar o ninguna) de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x^4 - 2x^2$

b) $g(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$

Nivel Medio Ejercicio 3. Dada la función racional $f(x) = \frac{2x}{x+1}$:

a) Calcula sus asíntotas.

b) Estudia su monotonía.

c) Realiza un esbozo de su gráfica.

Nivel Alto (EvAU) Ejercicio 4. Se considera la función $f(x) = (x-1)e^x$.

a) Estudia sus asíntotas. (Ten en cuenta los límites en $+\infty$ y en $-\infty$).

b) Calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como sus extremos relativos.

c) Estudia la curvatura y halla sus puntos de inflexión.

d) Esboza la gráfica de la función.

Ejercicio 5. Se considera la función $f(x) = \frac{x^2}{x-2}$.

a) Halla el dominio y las asíntotas (verticales, horizontales u oblicuas).

b) Determina los máximos y mínimos relativos.

c) Representa gráficamente la función.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) Ejercicio 6. Contesta justificando la respuesta:

a) ¿Puede una función cruzar su asíntota vertical? ¿Y su asíntota horizontal?

b) Si una función tiene una asíntota horizontal en $y = 2$, ¿puede tener también una asíntota oblicua $y = x + 1$ hacia el mismo lado ($x \rightarrow +\infty$)?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 11

Solución al Ejercicio 1 a) $f(x) = \frac{x^2-4}{x-1}$

- Dominio: El denominador se anula en $x = 1 \implies \text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Corte Eje Y ($x = 0$): $y = \frac{0-4}{0-1} = 4 \implies (0, 4)$.
- Corte Eje X ($y = 0$): $x^2 - 4 = 0 \implies x = 2, x = -2 \implies (2, 0)$ y $(-2, 0)$.

b) $g(x) = \ln(x + 3)$

- Dominio: El argumento del logaritmo debe ser positivo $\implies x + 3 > 0 \implies x > -3 \implies \text{Dom} = (-3, +\infty)$.
- Corte Eje Y ($x = 0$): $y = \ln(3) \approx 1,1 \implies (0, \ln 3)$.
- Corte Eje X ($y = 0$): $\ln(x + 3) = 0 \implies e^0 = x + 3 \implies 1 = x + 3 \implies x = -2 \implies (-2, 0)$.

Solución al Ejercicio 2 a) $f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 = x^4 - 2x^2 = f(x)$. Como $f(-x) = f(x)$, tiene simetría **PAR** (simétrica respecto al eje Y).

b) $g(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2+1} = \frac{-x^3}{x^2+1} = -\frac{x^3}{x^2+1} = -g(x)$. Como $g(-x) = -g(x)$, tiene simetría **IMPAR** (simétrica respecto al origen de coordenadas).

Solución al Ejercicio 3 a) **Asíntotas:** A.Vertical: En $x = -1$ el denominador es cero. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$. A.V. en $x = -1$. A.Horizontal: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x+1} = 2$. A.H. en $y = 2$. Al tener A.H., no tiene A.O.

b) **Monotonía:** $f'(x) = \frac{2(x+1)-2x(1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$. Como el numerador es siempre positivo y el denominador está al cuadrado (positivo), $f'(x) > 0$ siempre. La función es estrictamente **creciente** en todo su dominio: $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$. No hay extremos relativos.

c) **Esbozo:** Se dibuja un sistema de ejes. Se marcan las asíntotas con líneas discontinuas en $x = -1$ e $y = 2$. Como pasa por $(0, 0)$ y siempre crece, dibujamos una hipérbola que se ajusta a esas asíntotas en los cuadrantes formados por las asíntotas (abajo a la izquierda y arriba a la derecha).

Solución al Ejercicio 4 a) **Asíntotas:** A.V: No tiene (Dominio es $\mathbb{R}$). A.H en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^x = (+\infty)(+\infty) = +\infty$ (Rama parabólica). A.H en $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^x = (-\infty) \cdot 0$. Indeterminación. La transformamos: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{e^{-x}} = \left[\frac{-\infty}{\infty} \right]$. Por L'Hôpital: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = \frac{1}{-\infty} = 0$. Hay **A.H. en $y = 0$ solo hacia el lado izquierdo** ($x \rightarrow -\infty$).

b) **Monotonía y extremos:** $f'(x) = 1 \cdot e^x + (x-1)e^x = e^x(1+x-1) = xe^x$. $f'(x) = 0 \implies x = 0$ (ya que $e^x \neq 0$). En $(-\infty, 0)$: $f'(-1) = -1 \cdot e^{-1} < 0$ (Decrece). En $(0, +\infty)$: $f'(1) = 1 \cdot e > 0$ (Crece). Decrece en $(-\infty, 0)$ y crece en $(0, +\infty)$. **Mínimo relativo en $(0, -1)$.**

c) **Curvatura e Inflexión:** $f''(x) = 1 \cdot e^x + xe^x = e^x(1+x)$. $f''(x) = 0 \implies 1+x = 0 \implies x = -1$. En $(-\infty, -1)$: $f''(-2) = e^{-2}(-1) < 0$ (Cóncava $\cap$). En $(-1, +\infty)$: $f''(0) = 1 > 0$ (Convexa $\cup$). **Punto de Inflexión en $(-1, -2/e)$.**

d) **Gráfica:** Viene pegada al eje X por la izquierda por debajo ($y = 0$), decrece pasando por el punto de inflexión hasta el mínimo en $(0, -1)$, corta el eje X en $x = 1$ y luego crece exponencialmente hacia $+\infty$.

Solución al Ejercicio 5 a) **Dominio y Asíntotas:** Dom = $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. A.V: En $x = 2$ ($\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$). A.H: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x-2} = \infty$. No tiene. A.O: Grado numerador es uno más que denominador, hay A.O ($y = mx + n$). Haciendo división polinómica ($x^2 : x - 2$), el cociente es $x + 2$. **A.O. en $y = x + 2$.**

b) **Extremos:** $f'(x) = \frac{2x(x-2)-x^2(1)}{(x-2)^2} = \frac{2x^2-4x-x^2}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x}{(x-2)^2}$. $f'(x) = 0 \implies x^2 - 4x = 0 \implies x(x-4) = 0 \implies x = 0, x = 4$. Signos de $f'(x)$: $(-\infty, 0) \implies +$ (Crece). $(0, 2) \implies -$ (Decrece). $(2, 4) \implies -$ (Decrece). $(4, +\infty) \implies +$ (Crece). **Máximo en $(0, 0)$. Mínimo en $(4, 8)$.**

c) **Gráfica:** Dibuja A.V en $x = 2$ y A.O en $y = x + 2$. El máximo "toca" en el $(0, 0)$ apoyado por debajo de la A.O., y el mínimo forma un "valle" en el $(4, 8)$ encajado entre la A.V y la A.O. en el primer cuadrante.

Solución al Ejercicio 6 a) Una función **NUNCA** puede cruzar su asíntota vertical, porque la A.V se da en puntos fuera del dominio donde la función no existe. Sin embargo, **SÍ PUEDE** cruzar su asíntota horizontal (o la oblicua), ya que estas marcan la tendencia en el infinito ($x \rightarrow \pm\infty$), pero cerca del origen la curva puede hacer ondulaciones e intersecarlas. b) **FALSO.** Hacia un mismo lado (ej: $x \rightarrow +\infty$), una función solo puede tender a una recta. Si tiende a $y = 2$, esa es su dirección. Matemáticamente, el cálculo de m daría $m = 0$, por lo que no puede tener simultáneamente A.H y A.O hacia el mismo infinito. (Sí podría tener A.H en $+\infty$ y A.O en $-\infty$, pero es raro en funciones racionales comunes).

Bloque III: Análisis (Cálculo)

Tema 12: Integrales indefinidas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico **Ejercicio 1.** Calcula las siguientes integrales casi inmediatas:

a) $\int (3x^2 - 5x + 2) dx$

b) $\int \frac{2x}{x^2+5} dx$

Ejercicio 2. Resuelve la siguiente integral utilizando el método de integración por partes:

$$\int x \cdot e^x dx$$

Nivel Medio **Ejercicio 3.** Resuelve la siguiente integral mediante un cambio de variable (sustitución), usando $t = \sin x$:

$$\int \sin^3 x \cdot \cos x dx$$

Ejercicio 4. Calcula la integral de la siguiente función racional:

$$\int \frac{3x+1}{x^2-4} dx$$

Nivel Alto (EvAU) **Ejercicio 5.** Calcula la siguiente integral indefinida utilizando el método por partes dos veces:

$$\int x^2 \sin x dx$$

Ejercicio 6. Halla la primitiva de la función $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2+1}$ cuya gráfica pasa por el punto $P(0, 3)$.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) **Ejercicio 7.** Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) La integral $\int \frac{1}{x^2} dx$ se resuelve con un logaritmo neperiano: $\ln|x^2| + C$.

b) Dos primitivas diferentes de una misma función $f(x)$ solo pueden diferenciarse en una constante.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 12

Solución al Ejercicio 1 a) Integramos cada término aplicando $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$:

$$\int (3x^2 - 5x + 2) dx = 3 \left(\frac{x^3}{3} \right) - 5 \left(\frac{x^2}{2} \right) + 2x + C = \mathbf{x^3 - \frac{5x^2}{2} + 2x + C}$$

b) Observamos que el numerador es exactamente la derivada del denominador, por lo que es una integral logarítmica ($\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u|$):

$$\int \frac{2x}{x^2 + 5} dx = \ln(\mathbf{x^2 + 5}) + \mathbf{C}$$

(Nota: No hace falta valor absoluto porque $x^2 + 5$ siempre es positivo).

Solución al Ejercicio 2 Fórmula por partes: $\int u dv = u \cdot v - \int v du$. Elegimos según la regla ALPES: $u = x \implies du = 1 dx$ $dv = e^x dx \implies v = \int e^x dx = e^x$ Sustituimos en la fórmula:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = \mathbf{x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C}$$

Solución al Ejercicio 3 Sea el cambio de variable $t = \sin x$. Derivando: $dt = \cos x dx$. Sustituimos en la integral:

$$\int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C$$

Deshacemos el cambio:

$$\frac{\sin^4 x}{4} + C$$

Solución al Ejercicio 4 El denominador factoriza como $(x-2)(x+2)$. Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{3x+1}{(x-2)(x+2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2) + B(x-2)}{x^2-4}$$

Igualamos numeradores: $3x+1 = A(x+2)+B(x-2)$. Si $x = 2 \implies 7 = 4A \implies A = 7/4$. Si $x = -2 \implies -5 = -4B \implies B = 5/4$. La integral queda:

$$\int \left(\frac{7/4}{x-2} + \frac{5/4}{x+2} \right) dx = \frac{7}{4} \ln |x-2| + \frac{5}{4} \ln |x+2| + C$$

Solución al Ejercicio 5 Primera integración por partes: $u = x^2 \implies du = 2x dx$ $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$

$$I = -x^2 \cos x - \int (-\cos x) 2x dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

Segunda integración por partes para $\int x \cos x dx$: $u = x \implies du = dx$ $dv = \cos x dx \implies v = \sin x$

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x - (-\cos x) = x \sin x + \cos x$$

Juntando todo:

$$\mathbf{I = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C}$$

Solución al Ejercicio 6 Primero calculamos la integral indefinida. Como los grados de numerador y denominador son iguales, dividimos polinomios o separamos el numerador:

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} + \frac{x}{x^2 + 1} = 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$$

Integramos:

$$F(x) = \int \left(1 + \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx = x + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx = x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$$

Buscamos la primitiva que pasa por $P(0, 3)$, es decir, $F(0) = 3$:

$$0 + \frac{1}{2} \ln(0 + 1) + C = 3 \implies 0 + 0 + C = 3 \implies C = 3$$

La primitiva buscada es: $\mathbf{F(x) = x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + 3}$.

Solución al Ejercicio 7 **a) FALSO.** El logaritmo solo se aplica cuando el exponente del denominador es 1 (es decir, $\int x^{-1} dx$). Para $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, se usa la regla de la potencia: $\int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} + C$. **b) VERDADERO.** Si $F(x)$ y $G(x)$ son primitivas de $f(x)$, sus derivadas son iguales ($F'(x) = G'(x) = f(x)$). La derivada de su diferencia es 0, lo que significa que difieren en una constante: $F(x) - G(x) = C$.

Tema 13: Integrales definidas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico Ejercicio 1. Calcula el valor de la siguiente integral definida aplicando la Regla de Barrow:

$$\int_1^3 (3x^2 - 2x + 1) dx$$

Ejercicio 2. Dada la función $f(x) = \frac{1}{x}$, calcula el área del recinto delimitado por la curva, el eje de abscisas y las rectas verticales $x = 1$ y $x = e$.

Nivel Medio Ejercicio 3. Calcula el área de la región plana limitada por la curva $y = -x^2 + 4x$ y el eje X ($y = 0$).

Ejercicio 4. Calcula el área de la figura delimitada por las curvas $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2x$.

Nivel Alto (EvAU) Ejercicio 5. Sea la función $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$. Calcula el área total del recinto limitado por la gráfica de $f(x)$ y el eje de abscisas.

Ejercicio 6. Sabiendo que $\int_0^a (2x - 1) dx = 2$ y que $a > 0$, halla el valor del parámetro a .

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) Ejercicio 7. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) Si calculas la integral definida $\int_{-1}^1 x dx$, el resultado es el área delimitada por la función $y = x$ y el eje X en ese intervalo.
- b) El valor de una integral definida puede ser negativo, pero un área calculada mediante integrales siempre debe ser positiva.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 13

Solución al Ejercicio 1 Primero hallamos la primitiva: $F(x) = \frac{3x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} + x = x^3 - x^2 + x$. Aplicamos la Regla de Barrow ($F(b) - F(a)$):

$$\int_1^3 (3x^2 - 2x + 1) dx = [x^3 - x^2 + x]_1^3 = (3^3 - 3^2 + 3) - (1^3 - 1^2 + 1) = (27 - 9 + 3) - (1 - 1 + 1) = 21 - 1 = \mathbf{20}$$

Solución al Ejercicio 2 Como $f(x) = \frac{1}{x}$ es siempre positiva en el intervalo $[1, e]$, el área coincide directamente con la integral definida:

$$A = \int_1^e \frac{1}{x} dx = [\ln |x|]_1^e = \ln(e) - \ln(1) = 1 - 0 = \mathbf{1} \text{ u}^2$$

Solución al Ejercicio 3 Para calcular el área respecto al eje X, buscamos los puntos de corte de la función con el eje X ($y = 0$): $-x^2 + 4x = 0 \implies x(-x + 4) = 0 \implies x = 0, x = 4$. El área será la integral entre 0 y 4. (Como la parábola es cóncava y corta en 0 y 4, está por encima del eje, pero si dudamos podemos usar valor absoluto).

$$A = \left| \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx \right| = \left| \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} \right]_0^4 \right| = \left| \left(-\frac{64}{3} + 32 \right) - (0) \right| = \left| \frac{-64 + 96}{3} \right| = \frac{\mathbf{32}}{\mathbf{3}} \text{ u}^2$$

Solución al Ejercicio 4 Buscamos los puntos de intersección de ambas curvas igualándolas: $x^2 = 2x \implies x^2 - 2x = 0 \implies x(x - 2) = 0 \implies x = 0, x = 2$. El área es la integral de la diferencia de las funciones entre los puntos de corte:

$$A = \left| \int_0^2 (x^2 - 2x) dx \right| = \left| \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 \right| = \left| \left(\frac{8}{3} - 4 \right) - (0) \right| = \left| \frac{8 - 12}{3} \right| = \left| -\frac{4}{3} \right| = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{3}} \text{ u}^2$$

Solución al Ejercicio 5 Puntos de corte con el eje X: $x^3 - 3x^2 + 2x = 0 \implies x(x^2 - 3x + 2) = 0$. Las soluciones son $x = 0, x = 1$ y $x = 2$. El recinto queda dividido en dos trozos: de 0 a 1, y de 1 a 2. Hay que integrar por separado para que el área negativa (la que está bajo el eje X) no reste a la positiva:

$$A_1 = \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 \right]_0^1 = \left(\frac{1}{4} - 1 + 1 \right) - 0 = \frac{1}{4}$$

$$A_2 = \int_1^2 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 \right]_1^2 = \left(\frac{16}{4} - 8 + 4 \right) - \left(\frac{1}{4} \right) = (4 - 8 + 4) - \frac{1}{4} = 0 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

El área total es la suma de los valores absolutos:

$$A_{total} = |A_1| + |A_2| = \frac{1}{4} + \left| -\frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}} \text{ u}^2$$

Solución al Ejercicio 6 Planteamos la integral y aplicamos Barrow dejándolo en función de a :

$$\int_0^a (2x - 1) dx = [x^2 - x]_0^a = (a^2 - a) - (0) = a^2 - a$$

Igualamos al valor que nos da el enunciado: $a^2 - a = 2 \implies a^2 - a - 2 = 0$. Resolvemos la ecuación de segundo grado: $a = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-2)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2}$. Soluciones: $a = 2$ y $a = -1$. Como nos dicen que $a > 0$, la solución es $a = 2$.

Solución al Ejercicio 7 a) **FALSO**. La integral definida dará 0 porque la parte negativa (de -1 a 0) cancela exactamente a la positiva (de 0 a 1). Para calcular el área hay que separar la integral en la raíz $x = 0$ y poner valores absolutos, obteniendo un área de 1 u^2 . b) **VERDADERO**. La integral definida es simplemente un número que surge del límite de una suma de Riemann (puede ser negativo si la función está por debajo del eje X). Sin embargo, el "Área" es una magnitud geométrica que obligatoriamente se toma en positivo.

Bloque IV: Estadística y Probabilidad

Tema 14: Probabilidad

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico Ejercicio 1. Se sabe que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ y $P(A \cup B) = 0,7$. Calcula:

- a) La probabilidad de la intersección: $P(A \cap B)$.
- b) La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos: $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.

Ejercicio 2. Se extrae una carta de una baraja española (40 cartas). Calcula la probabilidad de que sea un Rey sabiendo que la carta extraída es de Oros.

Nivel Medio Ejercicio 3. En un instituto, el 60 % de los alumnos juega al fútbol, el 30 % juega al baloncesto y el 10 % juega a ambos deportes. Si se elige un alumno al azar:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que juegue al menos a uno de los dos deportes?
- b) Si sabemos que juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que también juegue al baloncesto?

Ejercicio 4. ¿De cuántas formas diferentes se pueden sentar 5 amigos en una fila de butacas de cine? (Usa combinatoria básica).

Nivel Alto (EvAU) Ejercicio 5. En una fábrica hay tres máquinas, A, B y C, que producen el 45 %, 30 % y 25 % de las piezas, respectivamente. Los porcentajes de piezas defectuosas que producen son del 3 %, 4 % y 5 %, respectivamente. Si seleccionamos una pieza al azar:

- a) Calcula la probabilidad de que la pieza sea defectuosa (Teorema de la Probabilidad Total).
- b) Si hemos cogido una pieza y resulta ser defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada por la máquina B? (Teorema de Bayes).

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) Ejercicio 6. Razona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) Si dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes (incompatibles), entonces siempre son independientes.
- b) La probabilidad condicionada $P(A|B)$ y $P(B|A)$ siempre valen lo mismo.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 14

Solución al Ejercicio 1 a) Utilizamos la fórmula de la unión: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Despejamos la intersección: $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$. $P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,7 = 0,2$.

b) Aplicamos las Leyes de Morgan: el contrario de la unión es la intersección de los contrarios. $P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A \cup B})$. Esto es el suceso contrario a la unión: $1 - P(A \cup B) = 1 - 0,7 = 0,3$.

Solución al Ejercicio 2 Podemos resolverlo por la fórmula de condicionada o por pura lógica (Laplace restringido). Por fórmula: $A = \text{ser Rey}$, $B = \text{ser Oros}$. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Hay 1 Rey de Oros ($P(A \cap B) = 1/40$). Hay 10 Oros ($P(B) = 10/40$). $P(A|B) = \frac{1/40}{10/40} = \frac{1}{10} = 0,1$. Por Laplace restringido: Sabiendo que es Oros, mi nuevo total de cartas es 10. De esas 10, solo hay 1 rey. Probabilidad: $1/10$.

Solución al Ejercicio 3 Llamamos $F = \text{"Juega Fútbol"}$, $B = \text{"Juega Baloncesto"}$. Datos: $P(F) = 0,60$, $P(B) = 0,30$, $P(F \cap B) = 0,10$. a) Probabilidad de al menos uno es la unión: $P(F \cup B) = P(F) + P(B) - P(F \cap B) = 0,60 + 0,30 - 0,10 = 0,80$. b) Probabilidad de Baloncesto condicionado a Fútbol: $P(B|F) = \frac{P(F \cap B)}{P(F)} = \frac{0,10}{0,60} = \frac{1}{6} \approx 0,1667$.

Solución al Ejercicio 4 Importa el orden (las butacas son distintas), intervienen todos los elementos y no se pueden repetir (un amigo no puede sentarse en dos sitios). Es una **Permutación** de 5 elementos. $P_5 = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ formas distintas.

Solución al Ejercicio 5 Definimos los sucesos y sus probabilidades (árbol de probabilidad). $P(A) = 0,45$, $P(B) = 0,30$, $P(C) = 0,25$. Sea $D = \text{"Pieza Defectuosa"}$. $P(D|A) = 0,03$, $P(D|B) = 0,04$, $P(D|C) = 0,05$.

a) **Teorema de la Probabilidad Total:** $P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C)$ $P(D) = (0,45 \cdot 0,03) + (0,30 \cdot 0,04) + (0,25 \cdot 0,05) = 0,0135 + 0,012 + 0,0125 = 0,038$ (es decir, 3.8 %).

b) **Teorema de Bayes:** Buscamos la probabilidad de origen sabiendo el resultado $P(B|D)$. $P(B|D) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{P(B) \cdot P(D|B)}{P(D)}$ $P(B|D) = \frac{0,30 \cdot 0,04}{0,038} = \frac{0,012}{0,038} = \frac{12}{38} \approx 0,3158$.

Solución al Ejercicio 6 a) **FALSO**. De hecho, es todo lo contrario. Si son mutuamente excluyentes, significa que si ocurre uno, es IMPOSIBLE que ocurra el otro ($P(A \cap B) = 0$). Por tanto, saber que ha ocurrido A condiciona radicalmente la probabilidad de B (la vuelve 0). Son altamente dependientes. b) **FALSO**. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ mientras que $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Solo serán iguales si $P(A) = P(B)$, lo cual no tiene por qué ocurrir siempre.

Tema 15: Distribuciones de probabilidad

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico Ejercicio 1. Se lanza una moneda trucada donde la probabilidad de obtener Cara.^{es} de 0.6. Si lanzamos la moneda 5 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 3 caras? (Usa la distribución Binomial).

Ejercicio 2. Sea Z una variable aleatoria que sigue una distribución normal estándar $N(0, 1)$. Usando la tabla de la normal, calcula:

a) $P(Z < 1,25)$

b) $P(Z > 0,84)$

Nivel Medio Ejercicio 3. La duración de unas bombillas sigue una distribución Normal de media $\mu = 1500$ horas y desviación típica $\sigma = 100$ horas, $N(1500, 100)$. Si elegimos una bombilla al azar, ¿cuál es la probabilidad de que dure entre 1400 y 1650 horas?

Ejercicio 4. En una distribución normal estándar $N(0, 1)$, halla el valor de k tal que $P(Z < k) = 0,8997$.

Nivel Alto (EvAU) Ejercicio 5. Un examen tipo test consta de 100 preguntas con 4 opciones de respuesta cada una, de las cuales solo una es correcta. Si un alumno responde todas las preguntas completamente al azar, utiliza la aproximación de la distribución Binomial a la Normal (aplicando la corrección de Yates) para calcular la probabilidad de que acierte más de 30 preguntas.

Ejercicios Trampa (Conceptos Clave) Ejercicio 6. Responde a las siguientes preguntas teóricas sobre distribuciones continuas:

- a) En una distribución Normal $N(\mu, \sigma)$, ¿cuál es la probabilidad de que la variable tome exactamente el valor de la media, es decir, $P(X = \mu)$?
- b) Para tipificar (estandarizar) una variable Normal X , ¿la fórmula es $Z = \frac{\mu - X}{\sigma}$?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 15

Solución al Ejercicio 1 Es una distribución Binomial $B(n, p)$ porque hay un número fijo de intentos, cada uno con dos posibles resultados (Éxito/Fracaso), independientes entre sí. Número de ensayos: $n = 5$. Probabilidad de éxito (Cara): $p = 0,6$. Fracaso: $q = 1 - 0,6 = 0,4$. Sea X el número de caras. Nos piden $P(X = 3)$. Usamos la fórmula $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$:

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0,6)^3 (0,4)^2 = \frac{5!}{3!2!} \cdot 0,216 \cdot 0,16 = 10 \cdot 0,216 \cdot 0,16 = \mathbf{0,3456}$$

Solución al Ejercicio 2 Se asume el uso de la tabla típica de la distribución normal estándar que da la probabilidad acumulada izquierda $P(Z < z)$. **a)** Lectura directa en tabla para fila 1.2 y columna 0.05: $P(Z < 1,25) = \mathbf{0,8944}$. **b)** Como es "mayor que", usamos el suceso contrario: $P(Z > 0,84) = 1 - P(Z \leq 0,84)$. Buscamos 0.84 en la tabla: 0,7995. Resultado: $1 - 0,7995 = \mathbf{0,2005}$.

Solución al Ejercicio 3 Nuestra variable $X \sim N(1500, 100)$. Nos piden $P(1400 < X < 1650)$. Primero debemos tipificar para usar la tabla estándar: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.

$$P\left(\frac{1400 - 1500}{100} < Z < \frac{1650 - 1500}{100}\right) = P\left(\frac{-100}{100} < Z < \frac{150}{100}\right) = P(-1 < Z < 1,5)$$

Calculamos el intervalo: $P(Z < 1,5) - P(Z < -1)$. Para la parte negativa, usamos la simetría de la Normal: $P(Z < -1) = P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1)$. $P(Z < 1,5) = 0,9332$. $P(Z < -1) = 1 - 0,8413 = 0,1587$. Probabilidad total: $0,9332 - 0,1587 = \mathbf{0,7745}$.

Solución al Ejercicio 4 Buscamos de manera inversa.^{en} el cuerpo de la tabla (las probabilidades) el valor 0,8997. Buscando entre los números de la tabla, encontramos exactamente 0,8997. Nos fijamos en los márgenes: la fila es 1,2 y la columna es 0,08. Por tanto, $k = 1,28$.

Solución al Ejercicio 5 Variable original Binomial: $X = \text{"nº de preguntas acertadas"}$. $n = 100$. $p = 1/4 = 0,25$ (acertar al azar). $q = 0,75$. Es una $B(100, 0,25)$. Comprobamos si se puede aproximar: $n \cdot p = 25 > 5$ y $n \cdot q = 75 > 5$. Sí se puede. La nueva normal tiene parámetros: $\mu = n \cdot p = 25$. $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{100 \cdot 0,25 \cdot 0,75} = \sqrt{18,75} \approx 4,33$. La variable continua aproximada es $Y \sim N(25, 4,33)$. Nos piden la probabilidad de acertar MÁS de 30, es decir, $P(X > 30)$. En variable discreta esto empieza en el 31 ($X \geq 31$). Aplicamos la corrección de Yates (ampliamos medio punto hacia abajo para incluir el 31 entero): $P(X \geq 31) \implies P(Y > 30,5)$. Tipificamos:

$$P\left(Z > \frac{30,5 - 25}{4,33}\right) = P\left(Z > \frac{5,5}{4,33}\right) = P(Z > 1,27)$$

Calculamos con el contrario y la tabla: $1 - P(Z \leq 1,27) = 1 - 0,8980 = \mathbf{0,1020}$ (aprox 10.2 %).

Solución al Ejercicio 6 **a)** La probabilidad en un punto exacto en cualquier distribución continua es SIEMPRE **CERO** ($P(X = a) = 0$). Al ser el área bajo una curva, una línea (un punto) no tiene anchura, por lo que su área es 0. La probabilidad solo se

calcula en intervalos. **b) FALSO.** El orden importa. La fórmula correcta es $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ (Dato menos Media, dividido por Desviación típica). Hacerlo al revés cambiaría el signo de la puntuación tipificada, arruinando todo el problema.